Preparación el espacio de trabajo en HDFS

- Crea un directorio principal `/proyectos/ecommerce` en HDFS.
- Dentro de él, crea tres subdirectorios:
  - `/raw` → para los logs originales.
  - `/procesados` → para los logs ya tratados.
  - `/backup` → para copias de seguridad.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mkdir -p /proyectos/ecommerce
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mkdir -p /proyectos/ecommerce/raw
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mkdir -p /proyectos/ecommerce/procesados
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mkdir -p /proyectos/ecommerce/backup
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

Carga inicial de logs

- Desde tu sistema local, sube al directorio `/raw` los siguientes logs de un servidor Web Apache:
  - Fichero de log 1
  - Fichero de log 2
  - Fichero de log 3

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -put /home/hadoop/access_log_20251002-131938.log /proyectos/ecommerce/raw
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -put /home/hadoop/access_log_20251002-131952.log /proyectos/ecommerce/raw
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -put /home/hadoop/access_log_20251002-132005.log /proyectos/ecommerce/raw
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

Inspección de datos

- Lista los archivos en `/raw` y visualiza su contenido.
- Muestra el número total de líneas en cada archivo subido.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /proyectos/ecommerce/raw
Found 3 items
-rw-r--r--   1 hadoop supergroup    2366074 2026-10-27 09:47 /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131938.log
-rw-r--r--   1 hadoop supergroup    5215935 2026-10-27 09:47 /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131952.log
-rw-r--r--   1 hadoop supergroup    1064810 2026-10-27 09:47 /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-132005.log
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -cat /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131938.log | wc
  10000  221008 2366074
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -cat /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131952.log | wc
  22000  486934 5215935
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -cat /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-132005.log | wc
   4500   99354 1064810
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

Organización de los logs

- Copia los archivos de `/raw` a `/backup`.
- Mueve los archivos originales de `/raw` a `/procesados`.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -cp /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131938.log /proyectos/ecommerce/backup/access_log_20251002-131938.log
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -cp /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131952.log /proyectos/ecommerce/backup/access_log_20251002-131952.log
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -cp /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-132005.log /proyectos/ecommerce/backup/access_log_20251002-132005.log
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mv /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131938.log /proyectos/ecommerce/procesados/access_log_20251002-131938.log
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mv /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-131952.log /proyectos/ecommerce/procesados/access_log_20251002-131952.log
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -mv /proyectos/ecommerce/raw/access_log_20251002-132005.log /proyectos/ecommerce/procesados/access_log_20251002-132005.log
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

- **Acceso compartido para analistas**
  Verifica los permisos actuales de `/proyectos/ecommerce`.
  Cambia los permisos de `/procesados` para que todos los usuarios tengan solo permisos de lectura, pero no de escritura ni eliminación.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /proyectos/ecommerce
Found 3 items
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-11-06 17:53 /proyectos/ecommerce/backup
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-11-06 17:55 /proyectos/ecommerce/procesados
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-11-06 17:55 /proyectos/ecommerce/raw
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /proyectos
Found 1 items
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-11-06 17:47 /proyectos/ecommerce
```

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -chmod -R 444 /proyectos/ecommerce/procesados
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -ls /proyectos/ecommerce
Found 3 items
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-11-06 17:53 /proyectos/ecommerce/backup
dr--r--r--   - hadoop supergroup          0 2026-11-06 17:55 /proyectos/ecommerce/procesados
drwxr-xr-x   - hadoop supergroup          0 2026-11-06 17:55 /proyectos/ecommerce/raw
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

- **Simulación de trabajo con analistas**
  Descarga desde HDFS uno de los archivos de `/procesados` a tu sistema local para compartirlo externamente.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -get /proyectos/ecommerce/procesados procesados
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ ls
access_log_20251002-131938.log  access_log_20251002-131952.log  access_log_20251002-132005.log  procesados
```

- **Mantenimiento y limpieza**
  Sube un archivo temporal al directorio `/raw`.
  Elimínalo de HDFS para mantener el espacio limpio.

```
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -put /home/hadoop/vehicle_price_prediction.csv /proyectos/ecommerce/raw
hadoop@ip-172-31-32-84:~$ hdfs dfs -rm /proyectos/ecommerce/raw/vehicle_price_prediction.csv
Deleted /proyectos/ecommerce/raw/vehicle_price_prediction.csv
hadoop@ip-172-31-32-84:~$
```

- **(Opcional, avanzado)**
  Configura una cuota de espacio en `/backup` (ejemplo: 10 MB).

Intenta subir archivos hasta alcanzar el límite y observa el comportamiento del sistema.

